מתכונת 481 מספר 2

בחרו 4 שאלות מתוך 8 כל שאלה 25 נק׳:

1. ביום ראשון יצאו דני ואריאל כל אחד מביתו והתחילו לצעוד זה לקראת זה.
דני צעד במהירות קבועה של 6 קמ״ש,
ואריאל צעד במהירות קבועה של 8 קמ״ש.
דני יצא מביתו בשעה 8:00 בבוקר, ואריאל יצא מביתו בשעה 8:30 בבוקר.
הם נפגשו באמצע הדרך שבין הבתים שלהם.

א. מצאו את המרחק בין הבית של דני ובין הבית של אריאל.

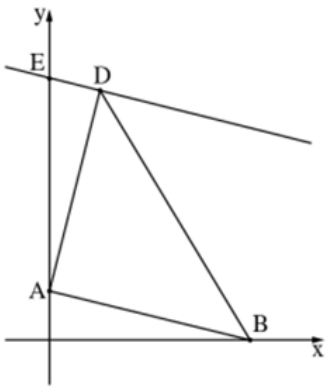
ב. מצאו באיזו שעה נפגשו דני ואריאל.

ביום שני יצאו דני ואריאל כל אחד מביתו <u>באותו הזמן</u> והתחילו לצעוד זה לקראת זה. דני צעד במהירות קבועה, השונה מן המהירות שבה צעד ביום ראשון,
ואריאל צעד באותה מהירות קבועה שבה צעד ביום ראשון.
דני הגיע לבית של אריאל 20 דקות אחרי שאריאל הגיע לבית של דני.

ג. מצאו את המהירות שבה צעד דני ביום שני.

ד. כמה זמן עבר מן הרגע שבו דני ואריאל יצאו לדרך ביום שני,
ועד שהמרחק ביניהם היה 5 ק״מ (לפני שנפגשו)?

2. בסרטוט שלפניך מתואר משולש ABD.



נתון: הקודקוד A נמצא על ציר ה-y

והקודקוד B נמצא על ציר ה-x.

משוואת הצלע AB היא $y=-\frac{1}{4}x+2$.

א. מצא את אורך הצלע AB.

נתון: $AB=AD$.

הקודקוד D נמצא ברביע הראשון,

ושיעור ה-x שלו הוא 2.

ב. (1) מצא את שיעור ה-y של הקודקוד D.

(2) הוכח כי AD מאונך ל-AB.

דרך נקודה D העבירו ישר המקביל לצלע AB.

הישר חותך את ציר ה-y בנקודה E.

ג. מצא את משוואת המעגל החוסם את המשולש AED.

הנקודה F נמצאת על המעגל שאת משוואתו מצאת בסעיף ג.

נתון כי DF הוא קוטר במעגל.

ד. מצא את שיעורי הנקודה F.

3. בעיר מסוימת נערך סקר כדי לבדוק את מספר התושבים בעיר שרוכבים על אופניים.
המשתתפים בסקר חולקו לשתי קבוצות: מבוגרים וצעירים.
נסמן ב- x את ההסתברות לבחור באקראי צעיר מבין משתתפי הסקר.
בסקר נמצא: 80% מן הצעירים רוכבים על אופניים.
מספר הצעירים הרוכבים על אופניים גדול פי 4 ממספר המבוגרים שאינם רוכבים על אופניים.
נתון כי ההסתברות לבחור באקראי משתתף בסקר שאיננו רוכב על אופניים 0.1.

א. מצא את x.

בחרו באקראי משתתף בסקר.

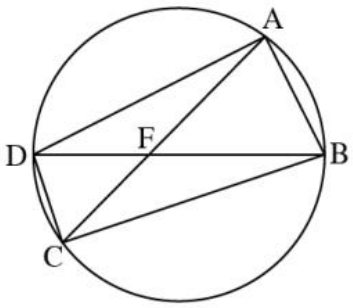
ב. אם ידוע שנבחר מבוגר, מהי ההסתברות שהוא רוכב על אופניים?

ג. מהי ההסתברות שהמשתתף שנבחר הוא צעיר או שהוא רוכב על אופניים?

ד. נתון כי בסקר השתתפו $3,850$ מבוגרים שרוכבים על אופניים.
כמה אנשים סך הכול השתתפו בסקר?

פרק שני – גאומטריה וטריגונומטריה במישור

4. 



נתון מעגל. המיתרים AC ו- BD נחתכים בנקודה F (ראה סרטוט).

א. הוכח: $\Delta AFB \sim \Delta DFC$.

נתון: $\sphericalangle DAB = \sphericalangle DCB$.

ב. הוכח: BD הוא קוטר במעגל.

נתון: $FC = \sqrt{18}$, $AF = \sqrt{32}$,

$DF < BF$.

רדיוס המעגל שווה ל- 5.

ג. מצא את אורך הקטע BF.

נתון: נקודה E היא אמצע הקטע AF, ונקודה G היא אמצע הקטע FB. $DC = \sqrt{10}$.

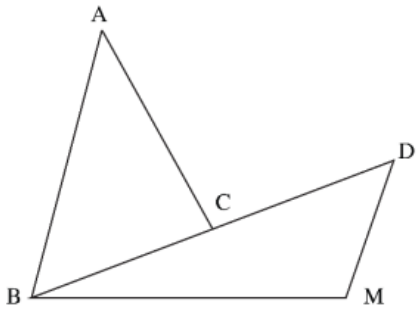
ד. מצא את אורך הקטע EG.

5. בסרטוט שלפניך מתוארים משולש BDM ומשולש ABC.

הנקודה C היא אמצע הצלע BD.

נתון: שטח המשולש ABC הוא 27.8

$AB = 10$, $\sphericalangle BAC = 44°$.



א. מצא את אורך הצלע AC.

ב. מצא את אורך הצלע BC.

נתון: $BM = 11.4$, $\sphericalangle BDM = 50°$, $\sphericalangle BMD > 90°$.

ג. מצא את גודל הזווית BMD.

מן הנקודה A העבירו חוצה זווית BAC החותך את הצלע BM בנקודה F.

ד. מצא את גודל זוויות המשולש AFB.

6. נתונה הפונקציה: $f(x)=\frac{9-4x^2}{1-x^2}$.

א. **(1)** מצאו את תחום ההגדרה של הפונקצייה $f(x)$.

(2) מצאו את האסימפטוטות של הפונקצייה $f(x)$ המאונכות לצירים.

(3) מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקצייה $f(x)$ עם הצירים.

(4) מצאו את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקצייה $f(x)$, וקבעו את סוגה.

(5) מצאו את תחומי העלייה והירידה של הפונקצייה $f(x)$.

ב. סרטטו סקיצה של גרף הפונקצייה $f(x)$.

ג. נתונה הפונקצייה $g(x)$ המקיימת $g'(x)=f(x)$.

לפונקציות $f(x)$ ו- $g(x)$ יש אותו תחום הגדרה.

מצאו את שיעורי ה- x של נקודות הקיצון של הפונקצייה $g(x)$, וקבעו את סוגן. נמקו את תשובתכם.

7. נתונה הפונקציה: $f(x) = x \cdot \sqrt{x+18}$

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

ב. מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.

ג. מצא את שיעורי כל נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבע את סוגן.

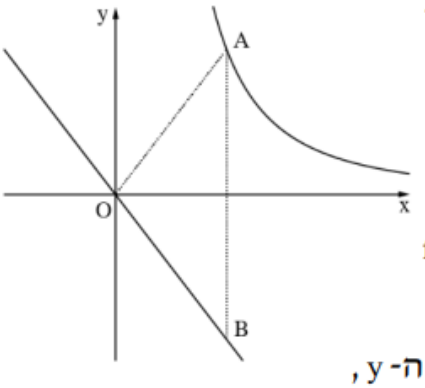
ד. סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

ה. נתונה הפונקציה $g(x) = -2 \cdot f(x)$.

ו. **(1)** מצא את שיעורי כל נקודות הקיצון של הפונקציה $g(x)$ וקבע את סוגן.

ז. **(2)** נסמן ב- A ו- B את נקודות הקיצון הפנימיות של הפונקציות $f(x)$ ו- $g(x)$ בהתאמה. הנקודה O היא ראשית הצירים. חשב את שטח המשולש ABO.

8.



בסרטוט שלפניך מתוארים גרף הפונקציה $f(x)=\frac{9}{x^2}$ המוגדרת לכל $x>0$,

והישר $y=-\frac{4}{3}x$.

הנקודה A נמצאת על גרף הפונקציה $f(x)$ ברביע הראשון.

מן הנקודה A העבירו ישר המקביל לציר ה- y,

והוא חותך את הישר $y=-\frac{4}{3}x$ בנקודה B.

א. מצא את שיעורי הנקודה A שבעבורה שטח המשולש AOB הוא מינימלי (O - ראשית הצירים).

ב. האם קיימת נקודה A שבעבורה שטח המשולש AOB הוא 4 ? נמק את תשובתך.